

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

ESERCITAZIONE CORSO DI ANALISI MATEMATICA I

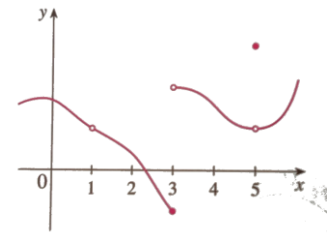
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA

ESERCITATORE: DANIELE PASQUAZI

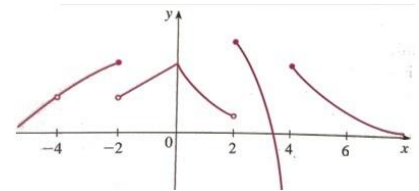
pasquazi@mat.uniroma2.it

06 novembre 2025

- 1.a La figura a lato mostra il grafico della funzione f . In quali punti f è discontinua? Classificare gli eventuali punti di discontinuità determinati.



- 1.b a) Dal grafico di f a lato dedurre in quali punti f è discontinua;
b) Classificare gli eventuali punti di discontinuità determinati;
c) per ognuno di questi punti specificare se f risulta continua a destra, a sinistra, o non continua.



- 2.a Trovare i valori rispetto ai quali la seguente funzione è discontinua. Classifica tali punti di discontinuità. In quali di questi punti è continua a destra? In quali da sinistra?

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & \text{se } x < 0 \\ e^x & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

- 2b La forza F la cui equazione è riportata a lato rappresenta la forza gravitazionale esercitata dalla Terra su una unità di massa posta a distanza r dal centro del pianeta. M è la massa della Terra, R il suo raggio, G la costante di gravitazione universale. F è una funzione continua di r ?

$$F(r) = \begin{cases} \frac{GM}{R^3} r & r < R \\ \frac{GM}{r^2} & r \geq R \end{cases}$$

- 3 Dire per quali $p \in \mathbf{R}$ le seguenti funzioni sono continue in $\mathbf{R}$

3.a
$$f(x) = \begin{cases} x^3 + 1 & \text{se } x \geq -1 \\ \min\{p, x^4 + 2\} & \text{se } x < -1 \end{cases}$$

3.b
$$f(x) = \begin{cases} \sin(x+p) & \text{se } x < 0 \\ 1 & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

3.c
$$f(x) = \begin{cases} p^3 - x^3 & \text{se } x \leq 0 \\ x \log\left(1 + \frac{p}{x}\right) & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

3.d
$$f(x) = \begin{cases} px + 4 & \text{se } x \leq p \\ \frac{5 \log(px - p^2 + 1)}{\sin(x-p)} & \text{se } x > p \end{cases}$$

- 4 Determinare gli eventuali punti di discontinuità della seguente funzione e stabilirne la specie.

4.a
$$f(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{\log x}{x^2 - 1}\right) & \text{se } x > 0 \text{ } x \neq 1 \\ p & \text{se } x = 1 \text{ } p \in \mathbf{R} \end{cases}$$

4.b
$$f(x) = \begin{cases} x^p \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \text{ } p \in \mathbf{R} \end{cases}$$

4.c
$$f(x) = \begin{cases} e^x + \frac{1}{\log 2} \left(\frac{2^x - 1}{x} \right) - \frac{2}{\pi} \arccos(x) & \text{se } -1 \leq x < 0 \\ \frac{3}{2} & \text{se } x = 0 \\ \frac{\sin x}{x} + \frac{1 - \cos x}{x^2} & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

5. Determinare il dominio di definizione delle seguenti funzioni.

5.a	$y = \log_3(\cos x - \cos x - 1)$	5.e	$y = \arcsen(x^2 + x + 1)$
5.b	$y = \arctg\left(\frac{3x}{x^2 - 4}\right)$	5.f	$y = \arccos(2x^2 - 16x + 31)$
5.c	$y = \arcsen(x^2 - 5x + 5)$	5.g	$y = \arcsen(3^{ x-1 })$
5.d	$y = \sqrt{\arccos x}$	5.h	$y = \sqrt{\sin(1 - x)}$

6. Determina gli eventuali asintoti delle seguenti funzioni:

6.a	$y = \sqrt[3]{x^3 - 3x^2}$	6.c	$y = x^2 \left(\log\left(\frac{x}{4}\right) - 1 \right)^2$
6.b	$y = \frac{e^{-x^2}}{x+2}$	6.d	$y = \sqrt{x^2 - x} - x$

7 Determinare i seguenti limiti:

7.a	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin^2 x + 1 - \cos x}{x + \log(1 + x^2)}$	7.b	$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\log(5e^{x-4} - x) - \sin(3x - 12)}{x - 4}$
-----	--	-----	---

Soluzioni

(1. a) discontinuità in $x = 1$ e $x = 5$ (eliminabili) e in $x = 3$ (di salto);

(1. b) $b) -4$ (eliminabile), -2 (salto), 2 (salto), 4 (2^a specie);

c) -4 (non continua), -2 (sinistra), 2 (destra), 4 (destra)

(2. a) 0 (salto) a sinistra, 1 (salto) a destra;

(2. b) si.

(3. a) $p = 0$;

(3. b) $p = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$

(3. c) $p = 0, p = 1$

(3. d) continua se $p = 1$ e $p = 4$.

(4. a) se $p = \frac{1}{2}$ f è continua in $x = 1$, altrimenti è di salto;

(4. b) continua se $p > 0$, altrimenti discontinuità di seconda specie per $x = 0$;

(4. c) $x = 0$ di salto con continuità a destra;

(5. a) $-\frac{\pi}{3} + 2k\pi < x < \frac{\pi}{3} + 2k\pi$

(5. e) $-1 \leq x \leq 0$

(6. d) $y = \sqrt{x^2 - x} - x = \sqrt{x^2 \left(1 - \frac{1}{x}\right)} - x = |x| \sqrt{\left(1 - \frac{1}{x}\right)} - x$. Se $x > 0$, $y =$

$x \left(1 - \frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right) - 1\right) = -\frac{1}{2} + o(1) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{2}$ quindi $y = -\frac{1}{2}$ asintoto orizzontale. Se $x < 0$ $y = -x \left(1 - \frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right) + 1\right) = -2x + \frac{1}{2} + o(1) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -2x + \frac{1}{2}$ quindi $y = -2x + \frac{1}{2}$ asintoto obliquo.

(7. a) 1; (7. b) 1.